

ประมวลรายวิชา (Course Syllabus)

316-211 วัสดุเซรามิก

316-211 CERAMIC MATERIALS

หลักสูตรวัสดุศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ภาคเรียนที่ 1/2569

ผู้สอน	ผศ.ดร. เมธี พรหมสวัสดิ์ ผศ.ดร. โกวิท เลิศวิทยานนท์
ผู้ประสานงานรายวิชา	ผศ.ดร. โกวิท เลิศวิทยานนท์ ห้องพัก วท. 323 E-mail: kowit.l@psu.ac.th
จำนวนหน่วยกิต	3 หน่วยกิต: 3-0-6
ตอน	01
รายวิชาบังคับก่อน	-
จำนวนชั่วโมงเรียน	บรรยาย: 45 ชั่วโมง (รวม active learning)
วัน เวลา ห้องเรียน	ภาคบรรยาย: จันทร์ 12.00 – 12.50 น. พุธ 12.00 – 12.50 น. ศุกร์ 12.00 – 12.50 น. ห้อง ML202
วัน เวลา สอบ	จัดสอบย่อยและสอบกลางภาค-ปลายภาค

คำอธิบายรายวิชา

ประวัติของเซรามิก ชนิดของเซรามิก โครงสร้างของวัสดุเซรามิก วัตถุประสงค์สำหรับอุตสาหกรรมเซรามิก กระบวนการขึ้นรูป การเตรียมวัตถุดิบและน้ำเคลือบ สีเซรามิก สมบัติของเซรามิก อิทธิพลความร้อนที่มีต่อวัตถุดิบเซรามิก เตาและการเผา วัสดุเซรามิกสำหรับการประยุกต์ใช้งานทางอุตสาหกรรม

History of ceramics; types of ceramics; structure of ceramic materials; raw materials for ceramic industry; fabrication processes; ceramic bodies and glaze; ceramic pigments; properties of ceramics; effects of thermal on ceramics; kiln and firing; ceramic materials for industrial

ความคาดหวังของรายวิชาตาม PLOs ของหลักสูตร

เมื่อเรียนจบในรายวิชานี้ ความรู้ ทักษะ และทักษะที่ผู้เรียนพึงได้รับ ได้แก่

ความรู้ (Knowledge)	K1: ความรู้ทางวิทยาศาสตร์พื้นฐานที่ใช้อธิบายเกี่ยวกับวัสดุ ได้แก่ ความรู้ทางคณิตศาสตร์/เคมี/ฟิสิกส์/ชีววิทยา K2: ความรู้พื้นฐานทางวัสดุศาสตร์ K3: ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างและพฤติกรรมของวัสดุโลหะ/เซรามิก/พอลิเมอร์/วัสดุผสม K4: ความรู้เกี่ยวกับสมบัติของวัสดุโลหะ/เซรามิก/พอลิเมอร์/วัสดุผสม K5: ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตวัสดุโลหะ/เซรามิก/พอลิเมอร์/วัสดุผสม K9: ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทั่วไป K13: ความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติ K15: ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ K16: ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการแก้ปัญหาโดยใช้ปัญหาหรือโครงการเป็นฐาน
ทัศนคติ (Attitudes)	A1: มีความสนใจใฝ่รู้ และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการและเทคโนโลยี A2: กล้าแสดงความคิดเห็นในเชิงวิชาการ

ปรับปรุงเมื่อ 21/06/2569

	A3: มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริตตระหนักและรับผิดชอบในหน้าที่ A6: กล้าตัดสินใจ A8: ยอมรับความคิดเห็นและพร้อมแก้ไขปัญหา A9: รู้จักแสวงหาทรัพยากรการเรียนรู้เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ทักษะ (Skills)	S1: อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติกระบวนการผลิต และการหาลักษณะเฉพาะของวัสดุในเชิงอุตสาหกรรมได้ S3: การทำงานร่วมกับผู้อื่น/การเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี S4: การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า S5: การควบคุมอารมณ์ S6: การเจรจาต่อรองและการประนีประนอม S7: การสื่อสารและการนำเสนอ S8: ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ S11: การเลือกวิธีการเรียนรู้ การประเมินและการพัฒนานตนเอง

การพัฒนาผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs)	ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (CLOs)	วิธีการสอน	วิธีการวัดผล
ด้านคุณธรรมจริยธรรม			
รายการ 2.1. ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม และมีความซื่อสัตย์ 2.2. ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณทางวิชาการและข้อกำหนดขององค์กร	รายการ ■ ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม และมีความซื่อสัตย์ และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณทางวิชาการและข้อกำหนดขององค์กร	รายการ ■ เน้นการเข้าชั้นเรียนตรงเวลาและการแต่งกายให้เป็นตามระเบียบของหลักสูตร, คณะฯ และมหาวิทยาลัย ■ มอบหมายให้นักศึกษาทำงานเป็นกลุ่ม ฝึกการเป็นผู้นำ สมาชิกกลุ่ม ฝึกความรับผิดชอบ ■ อาจารย์ผู้สอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในการสอนและชี้ให้เห็นถึงผลกระทบต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อทำผิด	รายการ ■ ประเมินจากการตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการเข้าเรียน การส่งงานที่ได้รับมอบหมาย ■ ความมีวินัยและความเอาใจใส่ของนักศึกษาในการทำโครงงาน ■ การรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ■ พฤติกรรมการเรียนและการสอบ
ด้านความรู้			
รายการ 1.1. อธิบายหลักการทางวิทยาศาสตร์พื้นฐานที่สัมพันธ์กับวัสดุศาสตร์ 1.2. อธิบายโครงสร้างและพฤติกรรมของวัสดุโลหะ/เซรามิก/พอลิเมอร์/วัสดุผสมได้อย่างถูกต้อง 1.3. อธิบายสมบัติทางกล/ความร้อน/แสง/ไฟฟ้า/แม่เหล็กของวัสดุประเภทต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง 1.4. อธิบายกระบวนการผลิตวัสดุประเภทต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง	รายการ ■ อธิบายความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์เซรามิก ■ อธิบายกระบวนการผลิตเซรามิกได้อย่างถูกต้องและเชื่อมโยงไปยังสมบัติของวัสดุเซรามิกได้ ■ อธิบายการเลือกใช้วัสดุเซรามิกประเภทต่าง ๆ โดยอาศัยพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับสมบัติและกระบวนการผลิตวัสดุได้อย่างเหมาะสมกับลักษณะงาน	รายการ ■ บรรยายทฤษฎี/อธิบายวิธีการทำปฏิบัติการ ■ ทำโครงงานขั้นรูปเซรามิกและเผา ■ การทดสอบก่อน หรือ หลังเรียน ■ การสอนเชิงรุก	รายการ ■ การทดสอบย่อย ■ การบันทึกระหว่างทำปฏิบัติการ ■ การนำเสนองาน
ด้านทักษะทางปัญญา			
รายการ 5. ใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ทางวัสดุศาสตร์ได้อย่าง	รายการ ■ เลือกใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ทางวัสดุศาสตร์ที่	รายการ ■ ฝึกให้นักศึกษาทำปฏิบัติการใช้เครื่องมือ	รายการ ■ การสอบย่อย

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs)	ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (CLOs)	วิธีการสอน	วิธีการวัดผล
ถูกต้อง 6. เลือกใช้วัสดุประเภทต่าง ๆ ได้เหมาะสมกับลักษณะงาน 7. แสวงหาความรู้ คิดวิเคราะห์ และพัฒนากระบวนการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองบนพื้นฐานของความรู้เท่าทัน	เกี่ยวข้องสำหรับกระบวนการผลิตเซรามิกได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม - เลือกใช้วัสดุเซรามิกประเภทต่าง ๆ โดยอาศัยพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับสมบัติของวัสดุเซรามิกได้อย่างเหมาะสม - แสวงหาความรู้ที่เกี่ยวกับกระบวนการผลิตเซรามิกนำมาคิดวิเคราะห์ และสามารถพัฒนากระบวนการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองบนพื้นฐานของความรู้เท่าทัน	- บรรยาย/ทฤษฎี - การสอนเชิงรุก	ทักษะในการทำโครงงาน/ใช้เครื่องมือ
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ			
รายการ 3. ปฏิบัติตนตามบทบาทและหน้าที่ในการทำงานร่วมกันเป็นทีม โดยอาศัยทักษะการบริหารจัดการและการสื่อสาร	รายการ ทำงานตามที่ได้รับมอบหมายร่วมกับผู้อื่นได้ในฐานะผู้นำและสมาชิกที่ดี	รายการ - จัดให้มีการทำปฏิบัติ/หรือมอบหมายงานการเป็นกลุ่ม - การสอนเชิงรุก	รายการ - สังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของผู้เรียนขณะทำกิจกรรมกลุ่ม/หรือขณะทำปฏิบัติการ - ประเมินความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย - การนำเสนอผลการทำโครงงาน - การนำเสนองานที่ได้รับมอบหมาย
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี			
รายการ 4.1. เลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทั่วไปได้อย่างเหมาะสม 4.2. เลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับทักษะอาชีพได้อย่างเหมาะสม	รายการ - เลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทั่วไป เช่น MS word, Excel และ PPT เพื่อประกอบการเรียนรู้และการนำเสนอทั้งในส่วนของภาคทฤษฎีและการทำโครงงานเซรามิกได้อย่างเหมาะสม - เลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเฉพาะด้าน/ทางวัสดุศาสตร์/สถิติ (โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป) เพื่อประกอบการเรียนรู้และการนำเสนอสำหรับการทำโครงงานเซรามิกได้อย่างเหมาะสม	รายการ - ฝึกทักษะการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การเขียนระหว่างผู้เรียนกับอาจารย์ผู้สอน - จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทั่วไปและสารสนเทศทางวัสดุศาสตร์ที่หลากหลายและเหมาะสมทั้งในส่วนของภาคทฤษฎีและการทำโครงงาน - จัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนนำเสนองานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทั่วไปที่หลากหลายและ	รายการ - ทักษะในการนำเสนองาน/การนำเสนอผลการทำปฏิบัติการโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศรูปแบบต่าง ๆ - ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศทางวัสดุศาสตร์/สถิติ ในการแก้ปัญหาเชิงตัวเลข

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs)	ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (CLOs)	วิธีการสอน	วิธีการวัดผล
		เหมาะสม	

แผนการสอน

สัปดาห์	เนื้อหา	กิจกรรมการเรียนรู้	การประเมิน
สัปดาห์ที่ 1	- ชี้แจงรายละเอียดของรายวิชา - แนะนำให้รู้จักวัสดุเซรามิก - การเลือกวัสดุดิบและเตรียมวัสดุดิบเซรามิก	สื่อการสอน Microsoft power point (active learning 1.5 ชั่วโมง)	การสอบข้อเขียน
สัปดาห์ที่ 2	- การขึ้นรูปเซรามิก	สื่อการสอน Microsoft power point (active learning 1.5 ชั่วโมง)	การสอบข้อเขียน
สัปดาห์ที่ 3	- การทำเคลือบเซรามิก	สื่อการสอน Microsoft power point และให้นักศึกษาเตรียมเคลือบเป็นกลุ่ม (active learning 3 ชั่วโมง)	การสอบข้อเขียน
สัปดาห์ที่ 4	- การทำเคลือบเซรามิก	นักศึกษาเตรียมเคลือบเป็นกลุ่ม (active learning 3 ชั่วโมง)	การสอบข้อเขียน
สัปดาห์ที่ 5 – 6	- การทำโครงงานเซรามิก - ทศนศึกษาโรงงานเซรามิก	สาธิตการขึ้นรูปและให้นักศึกษาทำชิ้นงานเซรามิกเป็นกลุ่ม (active learning 6 ชั่วโมง)	กิจกรรมโครงงานเซรามิก
สัปดาห์ที่ 7 - 9	การทำโครงงานเซรามิก	สาธิตการขึ้นรูปและให้นักศึกษาทำชิ้นงานเซรามิกเป็นกลุ่ม (active learning 6 ชั่วโมง)	กิจกรรมโครงงานเซรามิก
สัปดาห์ที่ 8	สอบกลางภาค	-	-
สัปดาห์ที่ 10	Special topic: การออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิก	สื่อการสอน Microsoft power point (active learning 2 ชั่วโมง)	การออกแบบเซรามิก
สัปดาห์ที่ 10 - 12	เซรามิกขั้นสูงเบื้องต้น	สื่อการสอน Microsoft power point (active learning 3 ชั่วโมง)	การสอบข้อเขียน
สัปดาห์ที่ 13 – 16	- การเผาและเตาเผาเซรามิก - เนื้อดินปั้นเซรามิก	สื่อการสอน Microsoft power point (active learning 6 ชั่วโมง)	การสอบข้อเขียน
สัปดาห์ที่ 17	สอบปลายภาค	-	-

***ผู้เรียนสามารถนัดพบอาจารย์ผู้สอน (หรือผ่านช่องทางออนไลน์) เพื่อขอคำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มได้ตามความเหมาะสม

การวัด/ประเมินผล และสัดส่วนคะแนน

ผลการเรียนรู้	วิธีการประเมิน	สัปดาห์ที่ประเมิน	สัดส่วนของการประเมิน
1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3, 5.2	สอบย่อยในแต่ละบทเรียน อ. เมธี 15 คะแนน อ. โกวิท 15 คะแนน	1-16	30
2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 5.2	ชิ้นงานเซรามิก เคลือบเซรามิก	10 16	20 10
2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3	สอบกลางภาค สอบปลายภาค	8 17	20 20

เกณฑ์การให้คะแนนชิ้นงาน (กลุ่มละ 3 - 4 คน ส่งชิ้นงานเป็นหมุนที่เผาเคลือบแล้ว 1 ชิ้น)

ความสวยงามของชิ้นงานที่ผ่านการเผาเคลือบ	10
เทคนิคหรือความยาก-ง่ายของการขึ้นรูปชิ้นงาน	10
การเคลือบเซรามิกและสูตรเคลือบที่ใช้	10
รวม	30

คะแนนและการตัดเกรด (อิงเกณฑ์)

เกรด	A	B+	B	C+	C	D+	D	E
ช่วงคะแนน (%)	80-100	75-79	70-74	60-69	50-59	40-49	30-39	0-29

หนังสือและตำราที่ใช้ประกอบการสอน

ภาคบรรยาย

1. William F. Smith “Foundations of Materials Science and Engineering” second Edition McGraw-Hill international editions, 1993.
2. ปรีดา พิมพ์ขาวชา “เซรามิกส์” สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2539
3. ไพจิตร อังศิริวัฒน์ “เนื้อดินเซรามิก” โอ เอส พริ้นติ้งเฮาส์ 2541.
4. आयुวัฒน์ สว่างผล “วัตถุดิบที่ใช้แพร่หลายในงานเซรามิกส์” โอ เอส พริ้นติ้งเฮาส์ 2543.
5. Michel W. Barsoum “Fundamentals of Ceramic” The Mc Graw-Hill Companies, Inc,1997.
6. James S. Reed “Introduction to the Principles of Ceramic Processing” John Wiley & Son 1989.

ข้อตกลงของรายวิชา

- 1) กรณีที่ผู้เรียนไม่เข้าเรียนโดยไม่มีใบลา/ใบรับรองแพทย์ ถือว่าขาดเรียน
- 2) ผู้เรียนที่ประเมินรายวิชา, อาจารย์ผู้สอน และการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของการเรียน ให้คะแนนพิเศษเพิ่ม 1%

ตารางวันสำคัญ/วันหยุดราชการ

เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2569

ปรับปรุงเมื่อ 21/06/2569

22/06/2569
วันหยุดวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
28/07/2569
วันหยุดวันอาสาฬหบูชา
29/07/2569
วันเข้าพรรษา
30/07/2569
สอบกลางภาค 1/2569
8 – 16/08/2569
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
12/08/2569
สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
18– 20/08/2569
วันสุดท้ายของการเรียน 1/2569
9/10/2569
สอบปลายภาค 1/2569
10– 22/10/2569
วันหยุดวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
13/10/2569
วันปิยมหาราช
23/10/2569